

강의IT

머신러닝



Prof. Yang



한국성서대학교
KOREAN BIBLE UNIVERSITY



강의개요

- 과목명: 머신러닝
- 이수구분: 전공필수
- 분반: A반
- 학점 : 3학점
- 담당: 양단아 E-mail: dana1112@bible.ac.kr / 사무실: 복음관 502호
- 수업시간: 화 16:20 ~ 19:00
- 수업방식: 실험/실습
- 질의 응답? 이메일 혹은 LMS쪽지
- 주제어: 파이썬, 머신러닝
- 수업에 관한 모든 공지는 LMS 공지사항에 업로드할 예정



학습개요

- 본 강좌에서는 데이터 과학 분야에서 표준 프로그래밍 언어로 되어가고 있는 파이썬을 통하여 머신러닝의 기초 알고리즘들을 학습
- 머신러닝에 필요한 파이썬 언어의 주요 개념과 라이브러리들을 학습 및 실습
- 머신러닝의 대한 개념과 알고리즘사용

- 파이썬 및 머신러닝에 대한 실습환경으로서 Jupiter을 이용

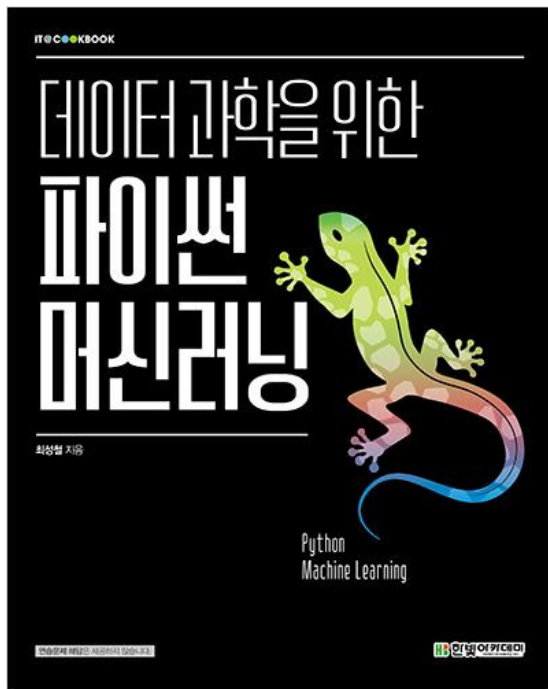
[파이썬 라이브러리]

- ✓ 데이터 처리/분석을 위한 pandas
- ✓ 과학적 계산을 위한 numPy
- ✓ 데이터 시각화를 위한 matplotlib
- ✓ 파이썬 머신러닝에서 많이 사용하는 라이브러리인 scikit-learn



강의자료

- 강의노트: LMS에 업로드할 예정
- 교재



- 데이터 과학을 위한 파이썬 머신러닝 / 최성철 / 한빛미디어
- 파이썬 라이브러리를 활용한 머신러닝 / 안드레아스 쉐라, 세라 가이도 지음, 박해선 옮김 / 한빛미디어
- 머신러닝 교과서 with 파이썬, 사이킷런, 텐서플로 / 세바스찬 라시카, 바히드 미자리리 지음, 박해선 옮김 / 길벗
- 머신러닝을 다루는 기술 with 파이썬, 사이킷런 / 마크 페너 지음, 황준식 옮김 / 길벗



평가방식

- 출석 (10%) : 만점 10점
 - 결석 1번 = -1점
 - 지각 3번 = 결석 1번
 - 중간고사 (35%) : 지필
 - 기말고사 (35%) : 지필
 - 과제 (20%)
- Half-Open Book 실시 : A4 용지 1장(앞/뒤 포함)에 배운 내용 요약하여 가져오기
단, 시험지와 함께 요약한 A4용지 제출

- ✓ 중간고사와 기말고사 중 하나라도 미응시는 F
- ✓ 과제 중복된 학생 모두 0점
- ✓ 모든 과제는 만점이 아닐 경우 피드백 반드시 확인!



강의 계획표

주차	내용	비고
1	강의 OT/파이썬 및 머신러닝 소개	
2	데이터의 이해	FT 휴강 -> 온라인 보강
3	넘파이	
4	판다스	
5	텐서플로	
6	데이터전처리	Homework 1 출제
7	선형회귀의 기초	
8	중간고사	Homework 1 마감
9		5/5 어린이날-> 대면보강
10	선형회귀의 심화	
11	로지스틱 회귀의 기초	
12	로지스틱 회귀의 심화	
13	나이브 베이지안 분류기	
14	k-최근접 이웃	
15	비지도학습	대면보강
16	기말고사	



Q&A

궁금한 사항은 아래 방법으로 문의 바랍니다.



이메일
dana1112@bible.ac.kr



LMS 쪽지

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

한국성서대학교 | 인공지능융합학부 | 머신러닝